HSC | GLOBAL



GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 1

Referencial normativo e contexto regulatório

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 1 do curso

MÓDULO	1 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020; ISO/TR 24971:2020; RDC Anvisa 665/2022, 751/2022 e 830/2023; Regulamento (UE) 2017/745
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Módulo 1, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia: o auditor, o inspetor e o avaliador do dossiê.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> REGRA DE OURO DO CURSO
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente da norma e do regulamento, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original e confira a edição antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e revisão	3
1	A ISO 14971 e o ISO/TR 24971	4
2	A linguagem do risco: do perigo ao dano	6
3	O risco nos regulamentos brasileiros	9
4	Europa, Estados Unidos e MDSAP	11
5	A ISO 14971 no centro das normas de produto	13
6	Glossário	15
7	Para revisar	16

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

O Módulo 1 tem quatro blocos. Ele dá a linguagem do risco e mostra onde a ISO 14971 é exigida. O caso que acompanha o curso é uma bomba de infusão volumétrica de uma empresa fictícia.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	A norma e a linguagem do risco	Módulo 1, slides 4 a 10	Capítulos 1 e 2	Perguntas 1 e 2
2	A ISO 14971 no Brasil	Módulo 1, slides 11 a 14	Capítulo 3	Pergunta 3
3	Europa, EUA e MDSAP	Módulo 1, slides 15 a 17	Capítulo 4	Pergunta 4
4	Normas de produto e ciclo de vida	Módulo 1, slides 18 a 23	Capítulo 5	Pergunta 5

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com a ISO 14971 aberta na cláusula citada.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote em que cláusula cada ideia aparece e como o avaliador a verificaria.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

ANTES DO MÓDULO 2

O Módulo 2 entra nas cláusulas 4 e 5: plano, critérios de aceitabilidade, uso destinado e identificação de perigos. Revise o Capítulo 2: a cadeia do perigo ao dano é a base de tudo.

CAPÍTULO 1

A ISO 14971 e o ISO/TR 24971

NA AULA **Módulo 1 • Bloco 1 • slides 5 a 7** Para revisar • Pergunta 1

Observe o que é requisito, o que é orientação e o que mudou na edição de 2019.

Quem começa a estudar gerenciamento de risco costuma receber dois documentos de uma vez: a ISO 14971 e o ISO/TR 24971. Eles têm capas parecidas e falam do mesmo assunto, mas têm papéis diferentes. Saber qual é qual evita a confusão mais comum em auditorias: tratar uma orientação como obrigação, ou o contrário.

A norma de requisitos

A ISO 14971 especifica o processo que o fabricante usa para identificar os perigos associados ao dispositivo, estimar e avaliar os riscos, controlar esses riscos e monitorar a eficácia dos controles. Vale para todo o ciclo de vida e para qualquer dispositivo médico, incluindo software como dispositivo e produtos para diagnóstico in vitro. No Brasil, a ABNT NBR ISO 14971:2020 é a versão idêntica da edição internacional de 2019.

Dois limites do escopo merecem atenção. A norma não fixa níveis de risco aceitáveis: quem define os critérios é o fabricante, a partir de uma política da alta direção. E ela não é uma norma de sistema de gestão: ninguém recebe um "certificado ISO 14971". O cumprimento é verificado dentro de outras avaliações, como a auditoria do sistema da qualidade, a inspeção de boas práticas, a avaliação do dossiê técnico e a certificação de produto.

O relatório técnico de orientação

O ISO/TR 24971:2020 explica como a norma pode ser aplicada. Ele segue a numeração das seções 4 a 10 e traz anexos práticos, como perguntas para identificar características relacionadas à segurança, um resumo das técnicas de análise (análise preliminar de perigos, árvore de falhas, FMEA, HAZOP, HACCP) e orientações específicas para IVD. Ele não cria requisitos: o avaliador cobra a ISO 14971.

DOCUMENTO	NATUREZA	O QUE O AVALIADOR FAZ COM ELE
ISO 14971:2019	Requisitos	Verifica se cada requisito foi cumprido e registrado
ISO/TR 24971:2020	Orientação	Usa como referência de boas práticas; não autua por ele

O que mudou em 2019

- O termo **benefício** passou a ser definido e entra na análise benefício-risco.
- A análise de risco começa explicitando o uso destinado e a má utilização razoavelmente previsível.
- O risco residual global é avaliado considerando os benefícios do uso destinado.
- A cláusula 10 detalha a coleta e a revisão de informações de produção e pós-produção.
- Grande parte das orientações saiu da norma e foi para o ISO/TR 24971.

ERRO COMUM

Apresentar um arquivo de risco feito na edição de 2007 sem nenhuma revisão. O avaliador vai procurar, em especial, a avaliação do risco residual global com os benefícios e a sistemática de informações de pós-produção.

IDEIA-CHAVE

A ISO 14971 diz o que fazer; o ISO/TR 24971 mostra caminhos. Quem decide os critérios de aceitabilidade é o fabricante.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusula 1 e prefácio; ISO/TR 24971:2020, introdução.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A ISO 14971 e o ISO/TR 24971

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

A linguagem do risco: do perigo ao dano

NA AULA **Módulo 1 • Bloco 1 • slides 8 a 10** **Para revisar • Pergunta 2**

Observe em que elo da cadeia cada palavra entra e onde ficam P1 e P2.

O gerenciamento de risco tem um vocabulário preciso. Uma análise que mistura perigo com dano, ou falha com consequência, costuma errar a estimativa e escolher controles que não atacam o problema. Por isso, o primeiro trabalho do avaliador é ler as palavras.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

A linguagem do risco: do perigo ao dano

Uma cadeia com quatro elos

O Anexo C da norma mostra a relação entre os conceitos. Um **perigo** é uma fonte potencial de dano: energia elétrica, uma saída incorreta do equipamento, um material tóxico, uma informação errada no rótulo. O perigo, sozinho, não machuca ninguém. É preciso uma **sequência de eventos** que exponha alguém a ele. Quando isso acontece, temos uma **situação perigosa**. A partir dela pode ocorrer o **dano**: lesão ou prejuízo à saúde de pessoas, ou dano a bens ou ao ambiente.

ELO	NO CASO DA BOMBA DE INFUSÃO
Perigo	Fluxo entregue menor que o programado
Sequência de eventos	Equipo dobrado; alarme de oclusão configurado no limiar máximo
Situação perigosa	Paciente em choque sem receber noradrenalina por 25 minutos
Dano	Hipotensão grave, com hipoperfusão de órgãos

Risco, severidade e probabilidade

Risco é a combinação da probabilidade de ocorrência do dano e da severidade desse dano. **Severidade** é a medida das possíveis consequências. A probabilidade pode ser estimada de uma vez ou decomposta em duas partes: P1, a probabilidade de a situação perigosa ocorrer, e P2, a probabilidade de a situação perigosa levar ao dano. A norma deixa claro que a decomposição não é obrigatória.

Por que separar P1 e P2

Ajuda quando a mesma situação perigosa tem desfechos muito diferentes conforme o paciente, como na infusão de um vasoativo.

Por que não é obrigatório

Em muitos casos não há dados para separar as duas parcelas, e uma estimativa única é mais honesta.

Benefício

A edição de 2019 define benefício como o impacto positivo ou o resultado desejável do uso do dispositivo sobre a saúde de uma pessoa, a gestão do paciente ou a saúde pública. É o outro prato da balança na análise benefício-risco, que aparece nos Módulos 3 e 4.

ERRO COMUM

Registrar "falha do sensor" na coluna de dano. A falha está no equipamento; ela é parte da sequência de eventos. O dano está sempre em pessoas, bens ou ambiente.

IDEIA-CHAVE

Perigo é a fonte; situação perigosa é a exposição; dano é o que acontece com a pessoa, com bens ou com o ambiente.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusula 3 e Anexo C.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A linguagem do risco: do perigo ao dano

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

O risco nos regulamentos brasileiros

NA AULA **Módulo 1 • Bloco 2 • slides 12 a 14** Para revisar • Pergunta 3

Observe quem olha o produto, quem olha a fábrica e quem olha o equipamento eletromédico.

No Brasil, o gerenciamento de risco é olhado por três caminhos que se cruzam: a regularização do produto na Anvisa, as boas práticas de fabricação e, para equipamentos sob vigilância sanitária, a certificação de conformidade conduzida por um organismo acreditado pelo Inmetro.

O produto: regularização na Anvisa

Para dispositivos médicos, a RDC 751/2022 pede que o dossiê técnico traga o relatório de gerenciamento de risco do produto, com identificação dos riscos, análise, medidas de redução e critérios de aceitabilidade. Para IVD, a RDC 830/2023 pede o mesmo relatório no dossiê (art. 58, III) e exige que as instruções de uso informem os riscos residuais identificados (art. 50, XVII). O avaliador quer ver que o risco do produto foi analisado e controlado, e que o usuário recebe as informações necessárias.

A fábrica: boas práticas

A RDC 665/2022 trata o gerenciamento de risco como processo contínuo, da concepção à descontinuação do produto (art. 18), com análise, avaliação, controle e monitoramento (art. 19). A alta direção designa os responsáveis, estabelece a política para os critérios de aceitabilidade e determina revisões periódicas (art. 20). Alterações de projeto (art. 60) e mudanças em processos, equipamentos ou sistemas (art. 106) precisam de avaliação de risco. Na inspeção, a pergunta é: o processo existe, é seguido e deixa registro?

O equipamento: certificação do Inmetro

Para equipamentos eletromédicos, a Portaria Inmetro 384/2020 faz do arquivo de gerenciamento de risco (AGR) a base do plano de ensaios e da auditoria. O organismo de certificação olha o AGR em quatro momentos: na solicitação, na análise documental, na auditoria inicial e nas auditorias de manutenção.

CAMINHO	DOCUMENTO	PERGUNTA DO AVALIADOR
Regularização	RDC 751/2022 e RDC 830/2023	O risco do produto está analisado e controlado?
Boas práticas	RDC 665/2022	O processo existe e funciona em todo o ciclo de vida?
Certificação	Portaria 384/2020	Cada risco tem verificação objetiva por ensaio ou evidência?

ERRO COMUM

Atualizar o arquivo de risco só quando a Anvisa pede. Mudanças de fornecedor, de projeto ou de processo exigem avaliação de risco na hora, pelo controle de mudanças.

IDEIA-CHAVE

O mesmo arquivo de risco responde a três perguntas diferentes: a do dossiê, a da inspeção e a da certificação.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022; RDC Anvisa 830/2023, arts. 50 e 58; RDC Anvisa 665/2022, arts. 18 a 20, 60 e 106; Portaria Inmetro 384/2020.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O risco nos regulamentos brasileiros

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Europa, Estados Unidos e MDSAP

NA AULA **Módulo 1 • Bloco 3 • slides 16 e 17** Para revisar • Pergunta 4

Observe a diferença entre reduzir riscos tanto quanto possível e reduzir até onde for praticável.

Fora do Brasil, a lógica é a mesma, mas cada sistema tem o seu ponto de entrada. Conhecer esses pontos ajuda a entender por que um mesmo arquivo de risco recebe perguntas diferentes de um organismo notificado, da FDA ou de um auditor MDSAP.

União Europeia

No MDR e no IVDR, o gerenciamento de risco está no Anexo I, nos requisitos gerais de segurança e desempenho. O fabricante mantém um sistema de gerenciamento de risco durante todo o ciclo de vida, reduz os riscos tanto quanto possível sem afetar negativamente a relação benefício-risco e segue uma ordem de prioridade nos controles: projeto seguro, medidas de proteção e informação para segurança. A EN ISO 14971:2019+A11:2021 traz os Anexos ZA e ZB, que mostram como a norma se relaciona com cada requisito.

MDR

Foco nos perigos da interação física com o corpo: energia, biocompatibilidade, falha mecânica.

IVDR

Foco no risco indireto: um resultado incorreto leva a uma decisão clínica errada.

Atenção à expressão "tanto quanto possível". Ela não é sinônimo de ALARP, que admite ponderar a praticabilidade e o custo. No MDR, o argumento econômico não justifica deixar de reduzir um risco.

Estados Unidos

O QMSR (21 CFR 820), em vigor desde 2 de fevereiro de 2026, incorpora a ISO 13485:2016 por referência, e a FDA reconhece a ISO 14971:2019 como norma de consenso. No 510(k), a FDA verifica se as diferenças em relação ao dispositivo predicado levantam novas questões de segurança. No De Novo, a classificação é baseada em risco e apoiada numa determinação de benefício-risco.

MDSAP

O MDSAP permite que uma única auditoria atenda Anvisa, FDA, Health Canada, TGA e MHLW/PMDA. O auditor não trata o risco como um capítulo isolado: ele o segue nos processos de projeto, produção, compras, medição, análise e melhoria. Uma decisão tomada sem avaliação de risco tende a aparecer como achado em mais de um processo.

ERRO COMUM

Usar "ALARP" nos critérios de aceitabilidade de um produto destinado à Europa sem explicar como o requisito de reduzir riscos tanto quanto possível foi atendido.

IDEIA-CHAVE

Mesmo processo, perguntas diferentes: cada autoridade entra no arquivo de risco pela porta do seu regulamento.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745 e Regulamento (UE) 2017/746, Anexo I; EN ISO 14971:2019+A11:2021; 21 CFR Part 820; MDSAP.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Europa, Estados Unidos e MDSAP

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

A ISO 14971 no centro das normas de produto

NA AULA **Módulo 1 • Bloco 4 • slides 19 a 22** Para revisar • Pergunta 5

Observe que cada norma de produto devolve para a ISO 14971 a decisão sobre aceitabilidade.

A ISO 14971 raramente trabalha sozinha. Várias normas de produto pedem que o fabricante use o processo de risco para decidir como aplicar os seus próprios requisitos. Para o avaliador, isso significa que o arquivo de risco é aberto também durante ensaios e avaliações técnicas.

NORMA	COMO ELA CHAMA A ISO 14971
ISO 13485:2016	Gerenciamento de risco na realização do produto e abordagem baseada em risco no SGQ
IEC 60601-1	O processo de risco justifica escolhas de projeto, limites de ensaio e condições de falha única
IEC 62366-1	Situações perigosas relacionadas ao uso entram na análise de risco
IEC 62304	Riscos de software e classe de segurança A, B ou C pela severidade do dano
ISO 10993-1	Avaliação biológica conduzida dentro do processo de risco
IEC 60601-1-9	Impactos ambientais com reflexo na segurança
IEC 61010-2-101	Perigos de equipamentos de IVD não cobertos pela norma

O risco ao longo do ciclo de vida

No planejamento, o fabricante define o plano e os critérios de aceitabilidade. No projeto, explicita o uso destinado, as características relacionadas à segurança e os perigos. Na verificação e validação, confirma a implementação e a eficácia dos controles, inclusive com a avaliação sumativa de usabilidade e os ensaios da IEC 60601-1. Antes da liberação, avalia o risco residual global e revisa o gerenciamento de risco. Depois, as informações de produção e pós-produção realimentam o arquivo.

O caso dos IVD

Nos produtos para diagnóstico in vitro, o dano quase sempre passa por uma decisão clínica: o resultado incorreto é interpretado, a decisão é tomada e só então o paciente é prejudicado. A cadeia é mais longa, mas isso não quer dizer que o risco seja menor. O Anexo H do ISO/TR 24971 trata dessa característica, e o tema volta no Módulo 4.

> ERRO COMUM
>
> Fazer a análise de usabilidade e a de software em arquivos separados, sem ligação com a análise de risco do produto. O avaliador procura a rastreabilidade entre os três.

IDEIA-CHAVE

As normas de produto dizem o que verificar; a ISO 14971 diz como decidir se o risco que sobra é aceitável.

Fonte: ISO 13485:2016; IEC 60601-1; IEC 62366-1; IEC 62304; ISO 10993-1; IEC 60601-1-9; IEC 61010-2-101; ISO/TR 24971:2020, Anexo H.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A ISO 14971 no centro das normas de produto

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Glossário

Perigo

Fonte potencial de dano.

Situação perigosa

Circunstância em que pessoas, bens ou ambiente ficam expostos a um ou mais perigos.

Dano

Lesão ou prejuízo à saúde de pessoas, ou dano a bens ou ao ambiente.

Risco

Combinação da probabilidade de ocorrência de dano e da severidade desse dano.

Severidade

Medida das possíveis consequências de um perigo.

P1 e P2

Probabilidade de a situação perigosa ocorrer (P1) e de ela levar ao dano (P2). Decomposição opcional.

Benefício

Impacto positivo ou resultado desejável do uso do dispositivo sobre a saúde, a gestão do paciente ou a saúde pública.

AGR

Arquivo de gerenciamento de risco: registros e documentos produzidos pelo processo.

AFAP

Do inglês "as far as possible": reduzir riscos tanto quanto possível, como pede o Anexo I do MDR.

ALARP

Do inglês "as low as reasonably practicable": reduzir até onde for razoavelmente praticável.

MDSAP

Programa de auditoria única aceito por Anvisa, FDA, Health Canada, TGA e MHLW/PMDA.

CAPÍTULO 7

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. O que o ISO/TR 24971 acrescenta à ISO 14971 e o que ele não pode fazer? *(Cap. 1)*

2. Por que a falha de um sensor não pode ser registrada como dano? *(Cap. 2)*

3. Uma empresa troca o fornecedor de um componente crítico de um equipamento certificado. Que caminhos regulatórios isso aciona no Brasil? *(Cap. 3)*

4. Qual é a diferença entre reduzir riscos tanto quanto possível (MDR) e ALARP? *(Cap. 4)*

5. Cite duas normas de produto que chamam a ISO 14971 e explique o que cada uma pede ao processo de risco. *(Cap. 5)*